פתרון – מבחן במתמטיקה כיתה ח'

משוואות • זוויות • פיתגורס • יחס

שאלת אוריינות

1. מחירון הבריכה (10 נקודות)

א. כמה עולה כניסה אחת לילד?

תשובה: 20 ₪

ב. שני הורים ושני ילדים:

$$2 \cdot 35 + 2 \cdot 20$$

$$= 70 + 40$$

$$= 110$$

תשובה: 110 ₪

ג. 10 כניסות בודדות או כרטיסייה?

$10 \cdot 20 = 200$ ₪ (כניסות בודדות)

150 ₪ (כרטיסייה)

$200 - 150 = 50$

תשובה: הכרטיסייה משתלמת יותר, ב־50 ₪

ד. היחס בין מחיר כניסה לילד למחיר כניסה למבוגר:

$35 : 20$ מחלקים את שני המספרים ב־5

$= 7 : 4$

תשובה: 7 : 4

משוואות

2. פתרו את המשוואות (10 נקודות)

א. $2(x + 4) = 18$

$2x + 8 = 18$ פותחים סוגריים

$2x = 10$ מחסירים 8

$x = 5$ מחלקים ב־2

תשובה: $x = 5$

ב. $4(x - 1) = 12$

$4x - 4 = 12$ פותחים סוגריים

$4x = 16$ מוסיפים 4

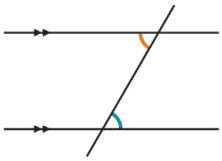
$x = 4$ מחלקים ב־4

תשובה: $x = 4$

בדיקה: $2(5 + 4) = 18$ ✓ · $4(4 - 1) = 12$ ✓

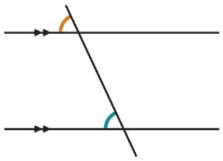
זוויות בין ישרים מקבילים

3. הקיפו את סוג הזוויות המסומנות (8 נקודות)



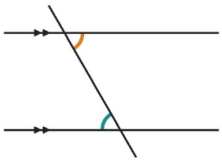
א. מתחלפות

בין הישרים, משני צדי החותך



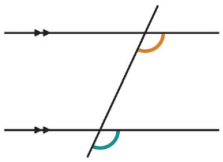
ב. מתאימות

באותו מקום בכל צומת



ג. מתחלפות

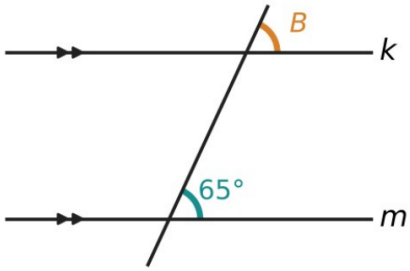
בין הישרים, משני צדי החותך



ד. מתאימות

באותו מקום בכל צומת

4. מצאו את גודל הזווית B (6 נקודות)



א. סוג הזוויות:

תשובה: זוויות מתאימות

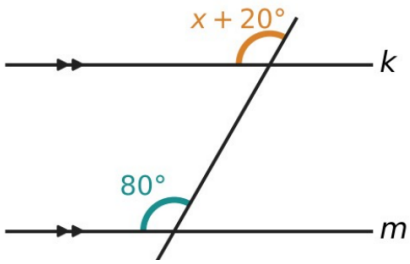
ב. גודל הזווית:

$$\angle B = 65°$$

תשובה: $\angle B = 65°$

הסבר: בין ישרים מקבילים, זוויות מתאימות שוות זו לזו.

5. מצאו את x (8 נקודות)



א. סוג הזוויות:

תשובה: זוויות מתאימות

ב. משוואה (זוויות מתאימות שוות):

$$x + 20 = 80$$

ג. פתרון:

$$x = 80 - 20$$

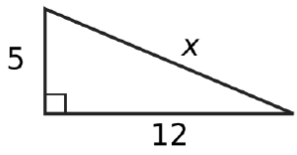
$$x = 60$$

תשובה: $x = 60$

בדיקה: $60 + 20 = 80$ ✓

משפט פיתגורס

6. מציאת יתר (8 נקודות)



$$x^2 = 5^2 + 12^2$$

$$x^2 = 25 + 144$$

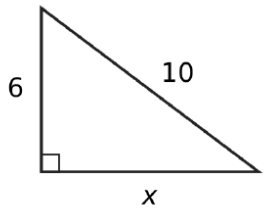
$$x^2 = 169$$

$$x = \sqrt{169}$$

$$x = 13$$

תשובה: $x = 13$

7. מציאת ניצב (8 נקודות)



$$6^2 + x^2 = 10^2$$

$$36 + x^2 = 100$$

$$x^2 = 100 - 36$$

$$x^2 = 64$$

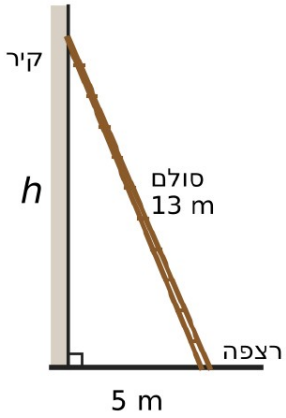
$$x = 8$$

תשובה: $x = 8$

שאלת אוריינות

8. הסולם (8 נקודות)

א. הגובה h שאליו מגיע הסולם:



$$h^2 + 5^2 = 13^2$$

$$h^2 + 25 = 169$$

$$h^2 = 144$$

$$h = 12$$

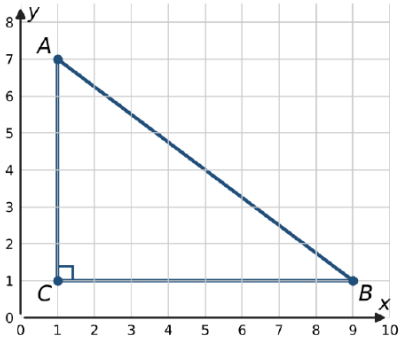
תשובה: 12 מטרים

ב. האם הסולם מגיע לחלון בגובה 11 מטרים?

$$12 > 11$$

תשובה: כן. הסולם מגיע לגובה 12 מטרים, וזה יותר מ־11 מטרים.

9. משולש ישר־זווית ABC במערכת צירים (10 נקודות)



א. שיעורי הנקודות:

תשובה: $A(1\ ,\ 7) \cdot B(9\ ,\ 1) \cdot C(1\ ,\ 1)$

ב. אורכי הניצבים:

$$AC = 7 - 1 = 6$$

$$CB = 9 - 1 = 8$$

תשובה: $AC = 6\ ,\ CB = 8$

ג. אורך היתר AB:

$$AB^2 = 6^2 + 8^2$$

$$AB^2 = 36 + 64$$

$$AB^2 = 100$$

$$AB = 10$$

תשובה: $AB = 10$

יחס

10. מצאו את המספר החסר (8 נקודות)

א. $\frac{x}{12} = \frac{2}{3}$

מכפלה בהצלבה:

$$3x = 2 \cdot 12$$

$$3x = 24$$

$$x = 8$$

תשובה: $x = 8$

ב. $\frac{9}{x} = \frac{3}{5}$

מכפלה בהצלבה:

$$3x = 9 \cdot 5$$

$$3x = 45$$

$$x = 15$$

תשובה: $x = 15$

11. בעיה ביחס (8 נקודות)

עפרונות : טושים = 3 : 4. יש 9 עפרונות. נסמן ב־x את מספר הטושים.

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{x}$$

$$3x = 4 \cdot 9$$

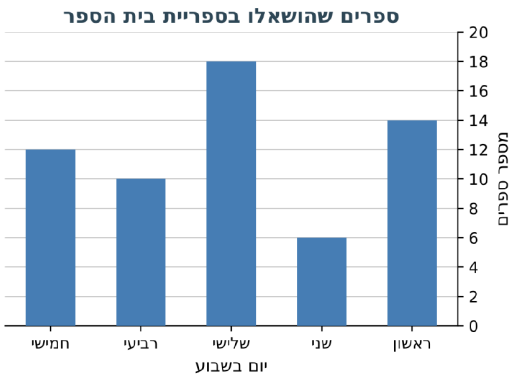
$$3x = 36$$

$$x = 12$$

תשובה: בקלמר יש 12 טושים

שאלת אוריינות

12. ספרים שהושאלו בספרייה (8 נקודות)



קוראים מהגרף: ראשון 14 · שני 6 · שלישי 18 · רביעי 10 · חמישי 12

א. ביום רביעי:

תשובה: 10 ספרים

ב. הכי הרבה:

תשובה: ביום שלישי (18 ספרים)

ג. הכי מעט:

תשובה: ביום שני (6 ספרים)

ד. ראשון ושני יחד:

$$14 + 6 = 20$$

תשובה: 20 ספרים

ה. שלישי לעומת שני:

$$18 - 6 = 12$$

תשובה: ב־12 ספרים יותר

ו. היחס בין שני לשלישי:

$$\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$$

מחלקים את המונה ואת המכנה ב־6

תשובה: $\frac{1}{3}$

© איילה אריאל